

Unit - 2 Mother Board

Topic : BUS

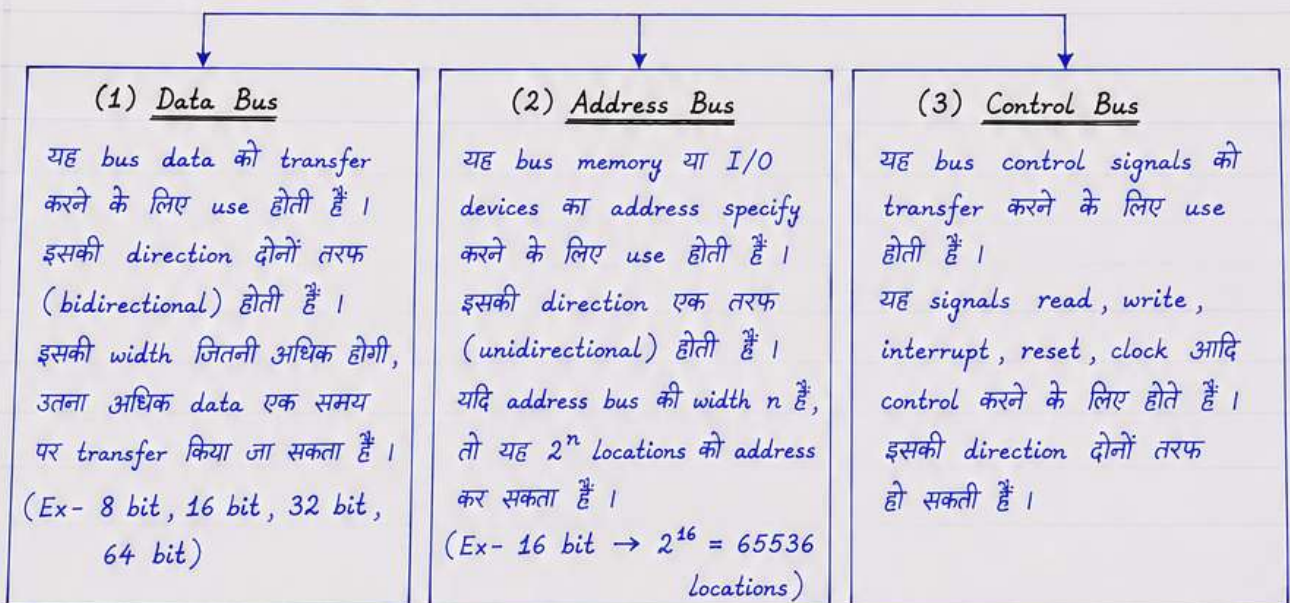
1. BUS क्या है ?

Bus एक communication pathway होता है जो computer के अंदर data, address और control signals को एक component से दूसरे component तक transfer करने के लिए use किया जाता है।

→ Bus के द्वारा CPU, Memory, I/O devices और अन्य components के बीच communication होता है।

→ यह motherboard का एक important part होता है।

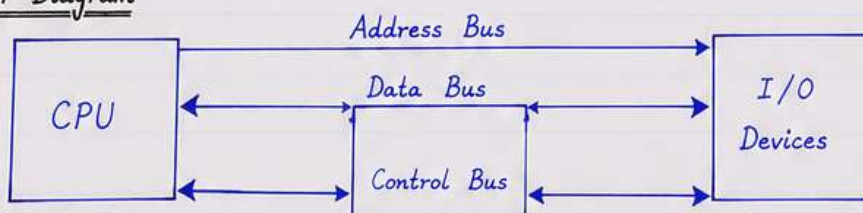
2. BUS के प्रकार (Types of Bus)



3. BUS का कार्य (Functions of Bus)

- CPU, Memory और I/O devices के बीच data, address और control signals को transfer करना।
- Computer system के सभी components के बीच communication establish करना।
- System के operation को control और synchronize करना।

4. BUS का Diagram



5. Important Points

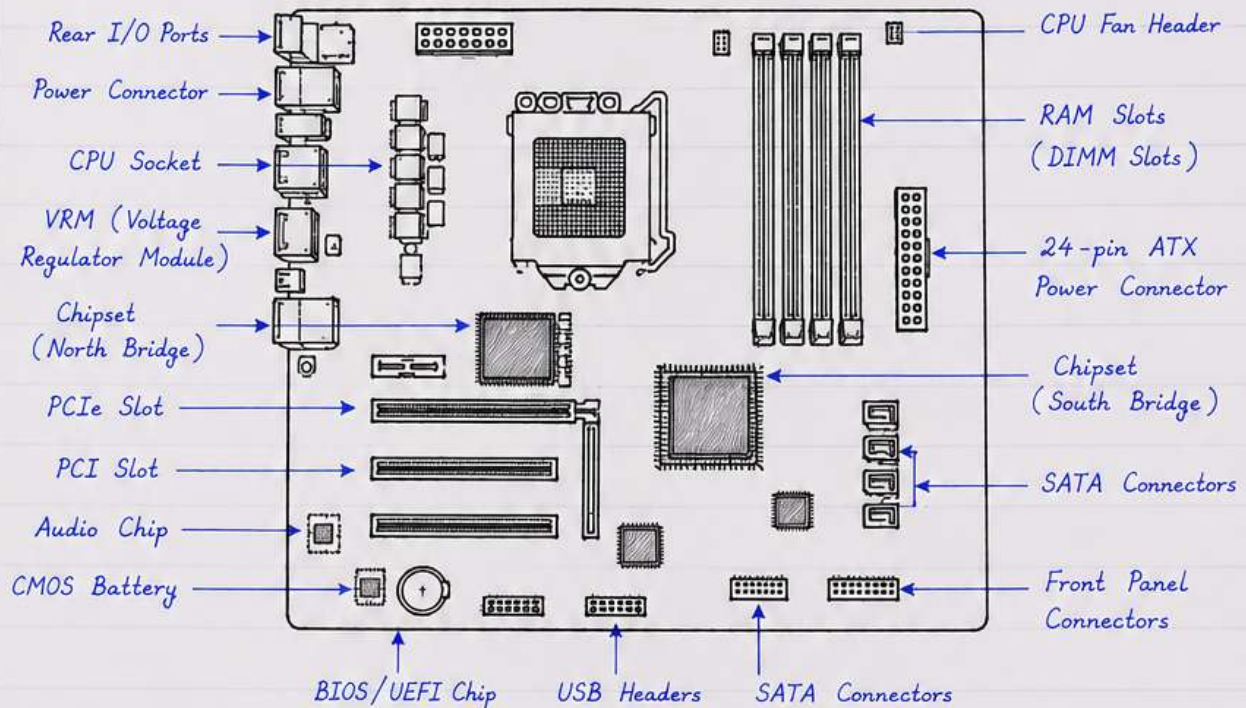
- Data Bus की width बढ़ाने से performance बढ़ती है।
- Address Bus की width जितनी अधिक होगी, उतनी अधिक memory address की जा सकती है।
- Control Bus, system के operation को सही तरीके से control करता है।

Note : Bus computer system की communication lines की तरह होती है, जिनके बिना CPU, Memory और I/O devices के बीच कोई भी data transfer संभव नहीं है।

Motherboard Components & it's type

- Motherboard computer system का main circuit board होता है।
- सभी major components और devices motherboard पर connect होते हैं।
- यह components के बीच data, power और control signals को manage करता है।
- Motherboard की quality system की performance और stability को directly affect करती है।

1. Motherboard Components (घटक)



2. Components का कार्य (Functions)

- CPU Socket : CPU को hold करता है और electrical connection provide करता है।
- Chipset : CPU, Memory, I/O devices के बीच communication manage करता है।
- RAM Slots : RAM modules को install करने के लिए।
- Expansion Slots (PCIe/PCI) : Graphics card, Sound card, Network card आदि install करने के लिए।
- BIOS/UEFI Chip : System की initialization और hardware को control करता है।
- Power Connectors : Motherboard को stable power supply provide करते हैं।
- Storage Connectors (SATA/M.2) : HDD, SSD, Optical Drive आदि को connect करते हैं।
- USB Headers : Front panel USB ports को support करते हैं।
- CMOS Battery : BIOS settings और system time को save रखता है।
- Rear I/O Ports : External devices जैसे Keyboard, Mouse, USB, LAN आदि को connect करने के लिए।

3. Motherboard के प्रकार (Types)

- AT (Advanced Technology)
- ATX (Advanced Technology Extended)
- Micro ATX
- Mini ITX
- EATX (Extended ATX)
- BTX (Balanced Technology Extended)

4. Selection के आधार

- Form Factor (Size)
- Chipset
- RAM Support (Type & Slots)
- Expansion Slots
- Storage Support
- Budget और Brand

Note :

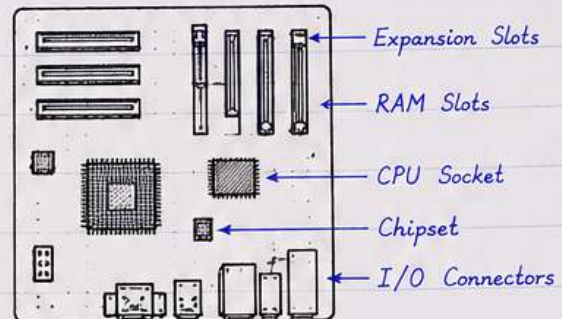
Motherboard सही होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह सभी components का base होता है।

Mother Board Types

- Motherboard (Main Board) computer system का एक main circuit board होता है, जिस पर CPU, Memory, Storage, I/O devices आदि connect होते हैं।
- Different usage, size और performance के अनुसार motherboards के कई types होते हैं।
- नीचे प्रमुख types of motherboards दिए गए हैं :

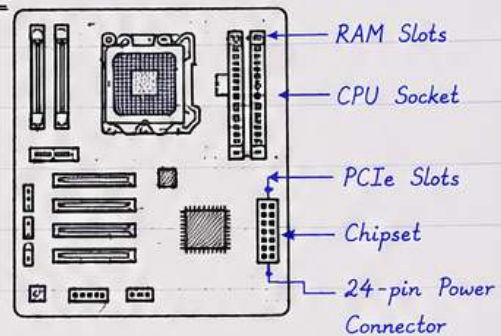
1. AT (Advanced Technology) Motherboard

- यह सबसे पुराना type का motherboard है।
- IBM PC / AT compatible systems के लिए design किया गया था।
- Size बड़ा होता है (12" x 13" approx.)
- इसमें 12 MHz system bus support होता है।
- अब यह type use में नहीं के बराबर है।



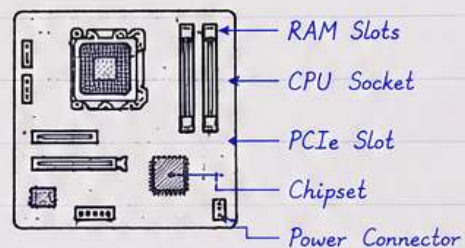
2. ATX (Advanced Technology eXtended) Motherboard

- यह सबसे अधिक प्रचलित motherboard type है।
- Size AT से छोटा होता है (12" x 9.6" approx.)
- Better power management, stability और performance प्रदान करता है।
- इसमें 20-pin / 24-pin power connector का use होता है।
- Desktop computers के लिए standard motherboard।



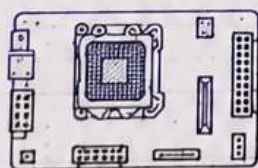
3. Micro ATX (mATX) Motherboard

- यह ATX से छोटा होता है (9.6" x 9.6" approx.)
- Low cost systems और small size cabinet के लिए उपयोगी।
- Expansion slots कम होते हैं।
- Home और office use के लिए उपयुक्त।



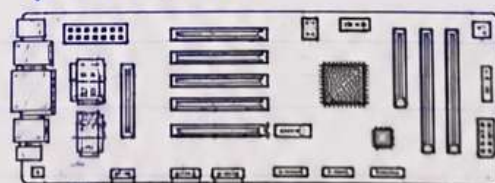
4. Mini ITX Motherboard

- यह सबसे छोटा motherboard होता है (6.7" x 6.7" approx.)
- इसमें केवल 1 या 2 expansion slots होते हैं।
- Small form factor (SFF) systems, Mini PC और Embedded systems के लिए उपयोगी।



5. EATX / Extended ATX Motherboard

- यह ATX से बड़ा होता है (12" x 13" या उससे बड़ा)
- High performance systems, Workstations और Servers के लिए उपयोग किया जाता है।
- इसमें अधिक RAM slots, PCIe slots और features होते हैं।



Note : Motherboard का सही type चुनना system की performance, upgradeability, size और budget पर depend करता है।

Battery, Connections on the Mother Board

1. CMOS Battery

- CMOS Battery एक छोटी rechargeable (non-rechargeable) coin cell होती है जो motherboard पर लगी होती है।
- इसका मुख्य कार्य CMOS RAM को power देना होता है ताकि system की date, time, BIOS settings और configuration सुरक्षित रहें।
- जब computer का power off होता है तब भी यह battery इन settings को maintain रखती है।
- सामान्यतः 3V Lithium coin cell (CR2032) का उपयोग किया जाता है।

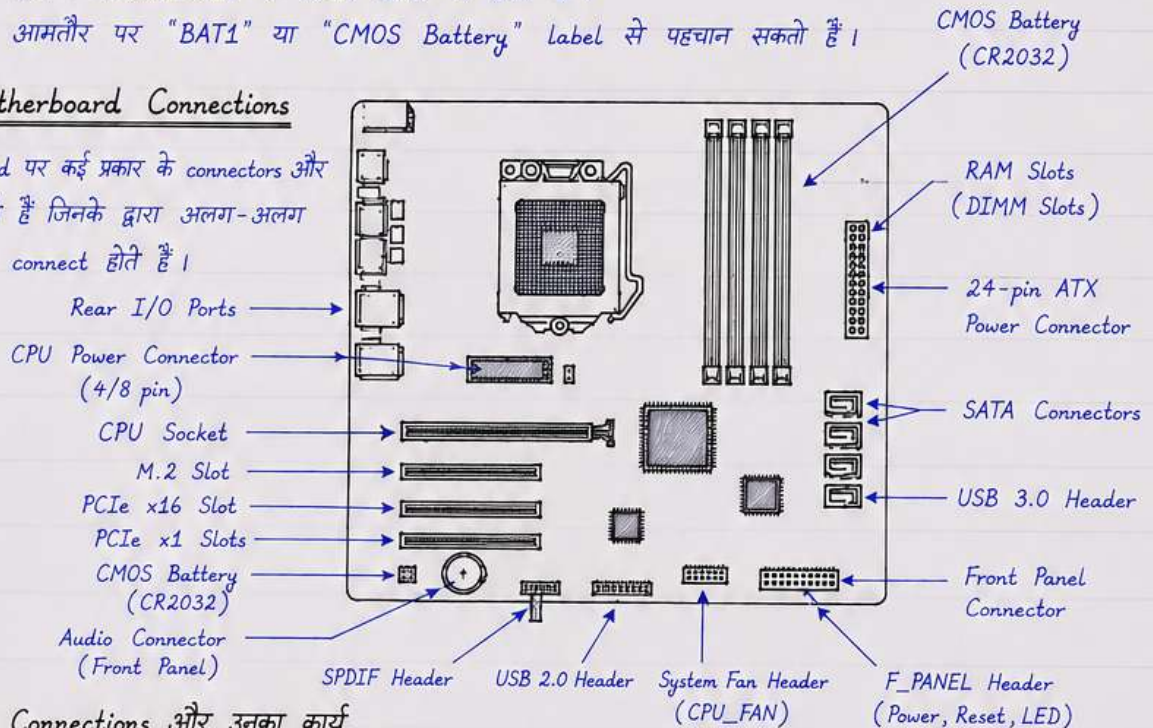


2. Motherboard पर Battery की Location

- यह प्रायः motherboard के निचले हिस्से में होती है।
- इसे आमतौर पर "BAT1" या "CMOS Battery" label से पहचान सकते हैं।

3. Motherboard Connections

Motherboard पर कई प्रकार के connectors और headers होते हैं जिनके द्वारा अलग-अलग components connect होते हैं।



4. प्रमुख Connections और उनका कार्य

Connector / Header	कार्य (Function)
• 24-pin ATX Power Connector	Motherboard को मुख्य power supply प्रदान करता है।
• CPU Power Connector (4/8 pin)	CPU को stable और पर्याप्त power देता है।
• RAM Slots (DIMM)	Memory modules को install करने के लिए।
• SATA Connectors	HDD, SSD, Optical Drive आदि को connect करते हैं।
• M.2 Slot	NVMe SSD या अन्य M.2 devices के लिए।
• PCIe Slots	Graphics Card, Sound Card, Network Card आदि के लिए।
• USB Headers (2.0 / 3.0)	Front panel के USB ports को connect करने के लिए।
• Front Panel Header (F_PANEL)	Power Switch, Reset Switch, Power LED, HDD LED आदि के लिए।
• System Fan Headers	Cooling fans को connect करने और speed control के लिए।
• Audio Connector (HD AUDIO)	Front panel audio ports के लिए connection।
• CMOS Battery (CR2032)	BIOS settings, Date & Time को maintain रखने के लिए।

5. ध्यान देने योग्य बातें (Important Points)

- Battery कमजोर होने पर date/time reset हो सकते हैं और BIOS settings default हो सकती हैं।
- Battery को बदलते समय system की power off होनी चाहिए।
- Connections करते समय correct orientation और pin alignment का ध्यान रखें।

Note : सभी connections को motherboard manual के अनुसार करना चाहिए।

Keeping CPU Cool

- CPU (Central Processing Unit) बहुत तेज़ी से काम करता है और processing के दौरान heat generate करता है।
- यदि heat को control नहीं किया जाए तो system hang, slow या damage हो सकता है।
- इसलिए CPU को cool रखना बहुत ज़रूरी होता है।

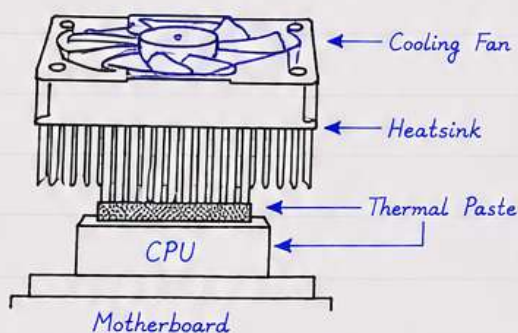
1. CPU Heat क्यों Generate करता है ?

- CPU में लाखों transistor होते हैं जो लगातार switching करते रहते हैं।
- High voltage और high current की वजह से heat produce होती है।
- High performance और overclocking करने पर heat ज्यादा generate होती है।

2. CPU को Cool रखने के तरीके

- Heat sink और fan का use करना।
- Thermal paste का सही तरीके से apply करना।
- Proper airflow ensure करना।
- Dust clean करना और system ventilation अच्छा रखना।

3. CPU Cooling System (Heatsink + Fan) का Working



1. CPU heat generate करता है।
2. Thermal paste heat को CPU से heatsink तक transfer करता है।
3. Heatsink की fins heat को absorb करती हैं।
4. Fan हवा को heatsink पर blow करता है, जिससे heat dissipate होकर बाहर चली जाती है।
5. इस प्रकार CPU का temperature normal रहता है।

4. CPU Temperature Range (सामान्य)

Condition	Temperature Range
Normal / Idle	30°C - 45°C
Heavy Load / Gaming	60°C - 80°C
High / Unsafe	85°C - 100°C
Danger (Overheating)	100°C से ऊपर (System Shutdown का खतरा)

Note :

हर CPU का safe temperature अलग हो सकता है, इसलिए manufacturer की limit देखना चाहिए।

5. CPU को Cool रखने के लिए Important Tips

- High quality heatsink और fan का use करें।
- Thermal paste को समय-समय पर change करें।
- System cabinet में proper airflow रखें।
- Extra case fans लगाएं (front intake, back/top exhaust)।
- Overclocking करते समय temperature monitor करें।
- Regularly dust remove करें।
- Temperature monitor करने के लिए tools का use करें जैसे - HWMonitor, Core Temp, MSI Afterburner आदि।

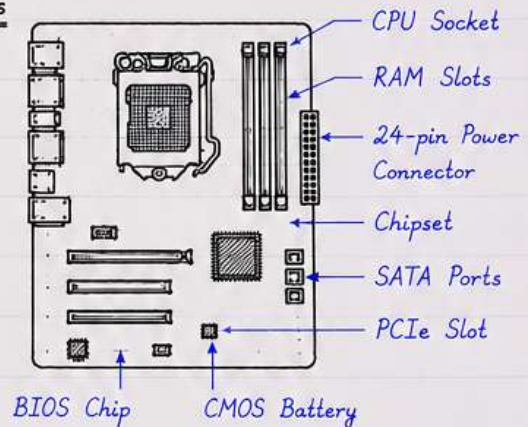
Conclusion : CPU को cool रखना system performance, stability और Life के लिए बहुत important है। सही cooling से system हमेशा fast, stable और safe रहता है।

Mother Board Trouble Shooting

- Motherboard computer system का main circuit board होता है।
- यदि system on नहीं होता या बार-बार problem करता है तो कारण motherboard में हो सकता है।
- Troubleshooting का मतलब है - समस्या को identify करना और उसे सही करना।

1. Motherboard में आने वाली Common Problems

- System power on नहीं होता।
- बार-बार system restart होता है।
- No display (Monitor पर कुछ नहीं दिखता)।
- Beep sound (Error codes) आते हैं।
- USB, SATA या अन्य ports काम नहीं करते।
- Overheating या system hang हो जाता है।



2. Troubleshooting Process (कदम)

- ① Visual Inspection → किसी भी physical damage, burn mark, loose connection को check करना।
- ② Power Check → Power supply और cables सही से connect हैं या नहीं।
- ③ Beep Codes Check → BIOS beep codes को सुनकर error identify करना।
- ④ Minimum Hardware Test → केवल आवश्यक components के साथ system on करना (CPU, 1 RAM, PSU, Motherboard)।
- ⑤ Component by Component Check → RAM, GPU, HDD आदि को एक-एक करके check करना।
- ⑥ BIOS Reset / Update → CMOS clear करना या BIOS update करना।

3. Common Beep Codes (AMI BIOS Example)

- 1 Short Beep = System Normal
- 2 Short Beep = Memory Error
- 3 Short Beep = VGA / Graphics Error
- 5 Short Beep = CPU Error
- Continuous Beep = Power / Motherboard Error

Tip : Always minimum hardware से start करें और हर step के बाद system test करें।

4. Quick Troubleshooting Table

Problem	Possible Cause	Solution
Power On नहीं होता	Power supply, 24-pin / 4-pin cable, Short circuit	Cables check करें, PSU test करें, motherboard पर short check करें
No Display	RAM loose, GPU issue, Monitor / Cable fault	RAM reseal करें, GPU check करें, Monitor और cable change करें
Beep Sound	Memory / VGA / CPU Error	Beep code check करें और component replace / reseal करें
USB Port काम नहीं करता	Port damage, BIOS setting	Port check करें, BIOS default load करें
System Overheat	Dust, Fan not working, Thermal paste dry	Dust clean करें, Fan replace करें, Thermal paste apply करें

Conclusion : Regular cleaning, proper connection और समय पर maintenance से motherboard की life बढ़ती है और problems कम होती हैं।